



GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA EAD

SUMÁRIO

NOSSA HISTÓRIA	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. A COMPLEXIDADE DO MODELO DE GESTÃO NA EAD.....	6
3. UM MODELO DE GESTÃO	10
4. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	13
4.1 Tipo de Curso	14
4.2 Professores	15
4.3 Atendimento Telefônico	15
4.4 Material Impresso	16
4.5 Avaliações do Processo.....	16
4.6 <i>Equipe de Trabalho</i>	17
5. TECNOLOGIAS DA EAD.....	18
REFERÊNCIAS	27

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade.

1. INTRODUÇÃO

A Educação à Distância (EaD) vem crescendo de forma significativa no Brasil, oferecendo à possibilidade do acesso à educação superior aos indivíduos que antes eram impossibilitados pela distância, pela ausência de oferta ou mesmo pelo custo econômico dos cursos presenciais.

A legislação determinou normas e diretrizes para sua oferta, e está relacionada ao aluno, a instituição ofertante e aos processos de ensino. Dentre estes, está claramente indicado que o aluno precisa estar vinculado a um Pólo de Apoio Presencial, que o Curso precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação e siga as mesmas diretrizes curriculares dos cursos presenciais.

Outra determinação refere-se às avaliações, estas devem ser presenciais, conforme decreto N.º 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998. A Portaria Normativa Nº 2 de 10 de janeiro de 2007, dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade à distância.

Quanto aos atos de regulação, dizem respeito: credenciamento de instituições para oferta da modalidade de EaD; credenciamento de pólos de apoio presencial; autorização de cursos; reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que utiliza recursos tecnológicos para os processos de gestão acadêmica, administrativa e para o desenvolvimento de atividades de ensino.

Os processos de EaD exigem organização e planejamento em todas as fases, e todos os recursos, materiais e equipamentos precisam estar em consonância com a proposta acadêmica do curso. Em cursos à distância uma nova rede de relações precisa ser construída para não ocorrer o isolamento do aluno.

As tecnologias auxiliam este processo ao permitir a mediação entre os diferentes atores envolvendo a instituição de ensino, os pólos de apoio presencial, professores, tutores, alunos e gestores, conteúdos e tecnologia. Os processos de gestão acadêmicos e administrativos devem estar em consonância com as determinações e orientações nacionais, e apoiadas nos projetos da instituição e pedagógico dos cursos.

Será apresentado neste estudo o modelo de gestão utilizado para oferecer o curso de graduação à distância em Administração Pública, focalizando as etapas do processo de tecnologia para atender a esfera acadêmica e administrativa,

considerando o desenvolvimento do processo de aprendizagem/ensino.

A seguir será apresentada uma breve contextualização teórica sobre a concepção de gestão que orienta a análise.

2. A COMPLEXIDADE DO MODELO DE GESTÃO NA EAD

O ambiente educativo deve oferecer a possibilidade do indivíduo desejar interagir e construir inter↔relacionando suas memórias, seus desejos e suas experiências com novos objetivos, desenhados a partir da relação com novas informações.

Para isto, deve ocorrer ampla interação entre aluno-tutor, alunoprofessor, professor-tutor, instituição/sistema-sujeito, gerando situações.

comunicantes e produzindo novas informações para possibilitar a construção de conhecimentos. Quebrar o isolamento do aluno da EaD através de uma nova rede de relações com o mundo exterior, em que o pensamento e o sentimento possam ser percebidos pelo outro, é um desafio que precisa ser alcançado pelo educador.

O aluno, mesmo distante, precisa atuar na situação para produzir uma relação interativa. Precisa produzir utilizando seu lado racional e emocional utilizando o potencial criativo. Os sentimentos e as emoções devem ser percebidos e possibilitar inter-relações.

Os ambientes educativos devem proporcionar ao indivíduo a possibilidade de desejar interar e construir.

Um ambiente educativo deve ser atrativo e interessante, oferecendo através de situações claras e diretas atividades que proporcionem o desenvolvimento cognitivo, a abstração, a descrição, a reflexão. Para que a aprendizagem ocorra, os sistemas não devem ser linear-fechado em apenas um tipo de ação/resposta frente a um tipo de solicitação apresentada.

A aceitação de um ambiente mediador depende de sua linguagem de interação e da capacidade de comunicar suas funções com clareza.

O ambiente de aprendizagem deve permitir que o indivíduo utilize a tecnologia e aproveite os recursos de forma a garantir flexibilidade intelectual, capacidade de criar, inovar e, principalmente, enfrentar o desconhecido para promover reflexão. Quando o ambiente é contextualizado e significativo, proporciona o envolvimento.

A tecnologia pode auxiliar os indivíduos a reconhecer, interagir e compartilhar experiências. Selecionar ferramentas, utilizar recursos e organizar atividades são tarefas que podem ser caracterizadas como simples e mecânicas, porém, quando é atribuída ao professor ou tutor a responsabilidade de escolher, definir e desenvolver, estão ocorrendo à relação entre ação↔reação↔ação que pode determinar a

interação.

A fascinação e inventividade devem fazer parte do ambiente educacional, o ambiente não deve inibir, deve “propiciar aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem de todos os sentidos com os quais sensoriamos corporalmente o mundo”.

O desenvolvimento de processos de gestão que tenham como objetivo facilitar os processos de comunicação deve utilizar linguagens que alcançam os usuários. As relações interpessoais, as estratégias coletivas para transmissão de informação precisam considerar os requisitos materiais e humanos.

A partir da relação com o outro o conhecimento ocorre e a dialética, ação/conhecimento, torna-se ação/conhecimento/comunicação.

O processo de gestão no cenário da EaD deve ser focalizado nas redes de comunicações que geram, por um lado, idéias e contextos de significados e, por outro, regras de comportamento ou estruturas sociais.

Estas estruturas devem possibilitar a criação e favorecer a comunicação. As redes de comunicações geram a si mesmas, e “cada comunicação cria pensamentos e um significado que dão origem a outras comunicações, e assim a rede inteira se regenera é autopoietica.

Como as comunicações se dão de modo recorrente em múltiplos anéis de realimentação, produzem um sistema comum de crenças, explicações e valores um contexto comum de significado que é continuamente sustentado por novas comunicações. Através desse contexto comum de significado, cada indivíduo adquire sua identidade como membro da rede social, e assim a rede gera o seu próprio limite externo. Não se trata de um limite físico, mas de um limite feito de pressupostos, de intimidade e de lealdade um limite continuamente conservado e renegociado pela rede de comunicações.

Os seres humanos são capazes de representar o mundo exterior simbolicamente, pensar, comunicar símbolos, conceitos e idéias utilizando a linguagem abstrata, e também a não-verbal, através da pintura, música e outras formas de arte.

O cenário da EaD deve oferecer a oportunidade da interação entre instituição e aluno através do ambiente de aprendizagem que simboliza sua sala de aula, porém este espaço precisa permitir que ocorra a interação entre diferentes dimensões

sociais, econômicas, políticas presente em todas as relações humanas.

Os mundos interior e exterior estão sempre interligados no funcionamento de um organismo humano; eles interagem e evoluem juntos.

A gestão dos processos educativos pode determinar diferentes fatores que interferem de forma direta e indireta no contexto da aprendizagem. Os processos de organização das informações devem ser o foco do projeto administrativo.

O trabalho de organização do fluxo de informações do sistema deve orientar e alimenta o processamento de informações do sistema acadêmico e do sistema administrativo. A interação exige ação recíproca com mutua influência nos elementos inter-relacionados.

Nas situações educacionais a linearidade pode ser quebrada com a utilização de processos dinâmicos e abertos, porém, estes devem ser previstos e não totalmente aleatórios, pois os agentes do processo são orientados por padrões estabelecidos por regras internas e externas à instituição que oferece um curso de EaD.

Os mecanismos de registro podem ser úteis para a análise de padrões de comportamento e orientar ações futuras, mas para que estes processos possam ser desenhados é necessário amplo estudo sobre os usuários do sistema (alunos, professores, tutores e técnicos).

Quanto à dimensão da gestão pedagógica, o Currículo deve orientar as ações educativas permitindo que os fatores físicos, mentais, emocionais e sociais possam estar totalmente relacionados à dimensão do conhecimento. O Currículo deve ser também um agente comunicante oferecendo a possibilidade de constantes inovações partindo das reais necessidades.

Construir um Currículo apoiado no paradigma da complexidade pressupõe considerar o todo que interage e interfere nos processos educativos.

Conceber um Currículo na dimensão do paradigma complexo é considerar um sistema que envolve diferentes elementos pedagógicos, tecnológicos, ambientais, sociais e afetivos que se integram e se relacionam a partir da dinâmica das relações dos envolvidos.

Fatores relacionados ao processo de gestão podem impedir o processo educativo principalmente quando os indivíduos não apresentam recursos materiais, suporte e informações básicas para o estabelecimento de interações. Um ambiente de aprendizagem deve oferecer significado e ser significativa, e pode ser construído com apoio de recursos tecnológicos.

Os recursos devem ser utilizados para atender às necessidades e oferecer melhores condições para o processo de aprendizagem, assim não podem ser considerados como fonte única da eficácia ou fracasso do processo educativo.

Os ambientes de aprendizagem devem se fundamentar na complexidade da ciência. A educação deve se apropriar do conhecimento e da tecnologia para oferecer ambientes de aprendizagem de colaboração, cooperação e interatividade.

A seguir será apresentado o modelo de gestão da EaD utilizado pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP para oferecer os cursos na modalidade de educação à distância, em particular, focando o curso de Graduação em Administração Pública.

3. UM MODELO DE GESTÃO

O Centro de Educação Aberta e a Distância da UFOP é uma Unidade Acadêmica. Os Cursos da modalidade à distância são oferecidos nesta unidade. Todo o controle acadêmico dos alunos é processado no CEAD/UFOP, além da organização pedagógica, administrativa e tecnológica.

Para a oferta de cursos da modalidade à distância, recursos materiais e humanos precisam estar organizados, e para a gestão de todos os processos a hierarquia da unidade está estruturada em: Diretoria e Vice-diretoria, Coordenação Administrativa,

Coordenação Pedagógica e Coordenação de Tecnologia. Cada curso ofertado tem coordenador que pode ser lotado na Unidade ou em outra Unidade da Universidade, os tutores são selecionados a partir das necessidades de cada curso. Outra função administrativa acadêmica é o coordenador de tutor e coordenador de pólo.

Os professores dos cursos da modalidade à distância são docentes da Universidade, podendo ser do CEAD ou de outra unidade e, em casos especiais ser professor convidado. Com relação aos alunos, a inserção ocorre através de processo seletivo anual. Atualmente conta com 4600 alunos, sendo 1500 do curso de Administração. Nota-se que a média de idade gira em torno de 25 anos, com pessoas que tenham cursado outros cursos de graduação, e outros de deixaram de estudar por um período de tempo. Grande parte dos alunos é casada, com filhos e exercendo atividade empregatícia durante o período diurno.

1. Nível estratégico: corresponde ao planejamento e às tomadas de decisões a partir da direção e de conselhos (departamental e cursos) e que influenciam a organização interna.

2. Nível organizacional: diz respeito à estruturação hierárquica de pessoal (chefia, professores, alunos, secretaria, linhas de pesquisa, tecnologia) em núcleos e grupos e que determinam as políticas de contratação e de relacionamentos;

3. Nível de infra-estrutura: está relacionada aos projetos e aquisição de recursos em hardware, software, mobiliários, rede, e demais recursos para as atividades.

A Coordenação de Tecnologia tem como função à organização, planejamento

e desenvolvimento dos projetos de tecnologia a partir das necessidades apresentadas pelo setor administrativo e pedagógico.

É fundamental o estabelecimento de diálogo permanente entre os diferentes atores envolvidos diretamente nos cursos de EaD. Para que as atividades possam ser realizadas, a Coordenação organiza as equipes de suporte, desenvolvimento e comunicação.

No processo de gestão da EaD é necessária a definição de papéis de todos os atores envolvidos, e esta não está relacionado simplesmente às funções designadas, o mais relevante é a definição dos processos e fluxos e as formas ou procedimentos para que os objetivos definidos sejam realmente alcançados.

Todo sistema complexo evolui, indicando que a sua dinâmica não o mantém idêntico a si mesmo no tempo/espço.

O princípio da co-evolução indica que o sistema não evolui de forma isolada, mas junto com o entorno do qual está inseparavelmente ligado. É um processo de evolução de natureza relacional, dinâmica, codeterminada e interdependente. O detalhamento das ações deve priorizar o grau de importância, estratégias, rotinas e atividades acadêmicas e administrativas.

O projeto educacional deve ter por base uma concepção teórica que ofereça ao professor subsídios para sua ação educativa. A capacitação de todos os atores deve ser considerada como objetivo estratégico, e deve ter como princípio a qualidade do ensino.

Para o estudante da modalidade à distância novas situações de aprendizagem podem causar expectativas que devem ser trabalhadas de forma natural, pois o sistema não está fechado, é alimentado constantemente por todos para a ação formativa.

O professor deve estabelecer um relacionamento com os alunos e firmar procedimentos que serão utilizados para alcançar os objetivos do curso de forma colaborativa, pois os alunos também podem contribuir para o processo.

O aluno não é visto como o fim do processo é visto como o centro, o elo que deve contribuir para a alimentação do sistema complexo. Assim, envolver interativamente e colaborativamente alunos, tutores e professores pode reduzir a apreensão causada pela nova situação.

A utilização de uma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e suas ferramentas de comunicação, editoração, interação e componentes multimídia podem

auxiliar professores e tutores a desenvolver com os alunos estratégias relevantes para a apropriação do conhecimento.

Entretanto, o planejamento do uso dessas ferramentas deve estar relacionado com objetivos de ensino, às características individuais dos alunos e às necessidades coletivas.

Os processos de gestão administrativa e tecnológica precisam auxiliar os processos acadêmicos. A definição de padrões de comportamentos não é o foco neste modelo. O modelo indica que devem ser utilizadas estratégias que promovam a reflexão antes da ação. O sistema de avaliação formativa exige constante análise e discussão, é alimentado pelo “feedback” que o próprio sistema oferece.

Portanto, é no contexto de uma atividade centralizada na qualidade do processo de ensino que se propõe este modelo de gestão em EaD, com objetivo de permitir o estabelecimento de relações mais próximas dos agentes e comunidades como meio de ambientes que traduzam novas experiências, competências, estilos de aprendizagem.

Nessa perspectiva, todas as atividades propostas são orientadas para a construção do conhecimento pela relação ação↔reflexão através da comunicação e da interação entre estes agentes.

Considerando estas dimensões, uma dificuldade para a utilização do modelo é o grande número de pessoas envolvidas, mas o estabelecimento de princípios de interação e comunicação a partir da utilização de recursos tecnológicos está alimentando esta proposição.

4. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

A escolha do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) vai depender da proposta pedagógica do curso. Alguns ambientes propiciam maior interação e apresentam recursos que permitem atividades diferenciadas.

No atual estado da tecnologia disponível, em termos de AVAs, é difícil não pensarmos na utilização de um ambiente destes em cursos de EAD via Internet, embora não seja impossível.

A escolha de qual AVA utilizar é, em geral, uma iniciativa do corpo pedagógico e técnico, muito embora a questão financeira pese nesta decisão. Algumas iniciativas ainda apontam para a construção própria de ambientes, deixando-o de acordo com as necessidades do modelo de EAD adotado pela instituição, mas isso certamente denotará um tempo maior para o início das atividades e, muito provavelmente, custos maiores também. Entre os muitos AVAs disponíveis, destacam-se os baseados em software livre, que permitem uma propagação rápida, com destaque para o TelEduc [Rocha 2002], produzido pelo NIED da UNICAMP.

Quando esta alternativa é a escolhida, ficarão para serem projetados os custos com computador servidor de rede, que irá receber o ambiente, e com técnico de informática que irá proceder a instalação e manutenção.

Para instituições públicas, especialmente as federais, existe a possibilidade de uso do e- Proinfo, ligado à Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC, o qual, para ser adotado, necessita da assinatura de termo de cooperação. Este ambiente não é instalado em equipamentos da instituição, ficando toda sua base em computadores servidores de rede do PROINFO/SEED/MEC. Nesse caso, os custos caem bastante, ficando dirigidos apenas à contratação de um responsável pela comunicação entre instituição e o e-Proinfo

Tutores A utilização de tutores nos cursos deve estar atrelada ao número de alunos que se pretende atingir, além do formato do curso, pois podem existir tutores a distância e presenciais. Os tutores a distância serão aqueles que irão realizar todo o trabalho de comunicação com os alunos através do AVA.

O número de alunos que cada tutor a distância deve atender esta atrelado ao tipo de atividade que será desenvolvida. No Brasil, o número tem variado entre 50 e 100 alunos por tutor a distância. Os tutores presenciais estarão nos pólos de presença do curso, trabalhando diretamente junto aos alunos. Tem-se observado uma média de

30 a 50 alunos por tutor presencial.

A contratação dos tutores pode ser por carga horária fixa ou por número de alunos atendidos.

4.1 Tipo de Curso

O tipo de curso que será oferecido deve levar em conta a legislação brasileira de EAD, pois para certificação de educação regular, como por exemplo cursos de nível superior, é exigido que a instituição ofertante seja credenciada, enquanto que para certificações de cursos básicos não existe esta exigência. Além disso, as avaliações da aprendizagem dos alunos em cursos regulares, por imposição legal, precisam ser presenciais, o que aponta para a necessidade da criação de pólos de presença. Os pólos de presença têm, além do objetivo já descrito, tem a função de serem um apoio no processo de EAD, para onde o aluno pode se dirigir e esclarecer de forma mais direta algumas dúvidas que surjam durante o curso.

Outras funções dos pólos são:

1) Oferecer acesso a laboratório de informática - o tipo de aluno que será atendido pode determinar esta função, pois a facilidade de acesso pode ser fator preponderante para ingresso no curso ou mesmo para permanência.

2) Oferecer acesso a laboratórios específicos alguns cursos não podem prescindir de aulas práticas, que devem ser oferecidas em laboratórios adequados em cada pólo.

3) Apoiar as atividades didático-pedagógicas algumas atividades precisam ser realizadas presencialmente para atingirem com mais eficácia seus objetivos.

4) Possibilitar a convivência entre alunos e tutores essa convivência possibilita uma diminuição do efeito da solidão existente em cursos na modalidade a distância.

5) Organizar estágios, supervisões e visitas técnicas essas atividades devem ser desenvolvidas no âmbito de abrangência do pólo.

Ainda segundo Polak (2002), um pólo é por natureza, um centro cultural, de formação, que pode organizar e desenvolver cursos específicos e seminários, como apoio ou como complementação aos conhecimentos ofertados.

Quando o gestor do curso for definir o local para a instalação do pólo, deve se preocupar em atender estas funções para que possa proporcionar uma estrutura de apoio adequada às necessidades do projeto pedagógico e dos alunos do curso.

4.2 Professores

A primeira questão relativa aos professores é definir o tipo de atividade que será desenvolvida por eles. Pode-se contratar professores apenas para elaboração do material didático do curso, sem que haja acompanhamento durante o processo de execução, ficando esta atividade a cargo dos tutores.

A contratação de professores para a elaboração do material e acompanhamento da execução é mais indicada, pois, nesse caso, ele ficará encarregado de gerenciar os tutores, permitindo que as mudanças necessárias no processo se dêem de forma direta e organizada de acordo com os objetivos traçados.

Nessa situação, o professor também poderá e deverá ter contato direto com os alunos, através do AVA disponibilizado, permitindo uma percepção mais imediata do resultado da prática pedagógica definida no material. Com certeza esta alternativa trará maiores despesas, mas será fator essencial na qualidade do curso, o que justifica o investimento.

Caberá ao professor elaborar plano de ensino e guia didático, além de articular os diversos recursos tecnológicos do AVA para gerar a interação necessária à construção de conhecimentos dos alunos. Também será função do professor orientar a forma de participação dos tutores durante o curso e criar os mecanismos de avaliação.

4.3 Atendimento Telefônico

Disponibilizar um serviço de atendimento telefônico para os alunos é um fator que contribui para a sua permanência no curso, pois com esse recurso ele terá condições de dirimir dúvidas, transpor obstáculos de acesso e até mesmo de ouvir palavras de incentivo.

Para muitos alunos, especialmente para aqueles que não têm uma intimidade maior com as novas tecnologias disponibilizadas na internet, os problemas de acesso ocorrem constantemente, sendo então o oferecimento deste recurso fator importante de ajuda para evitar este tipo de evasão.

O mercado de telefonia oferece diversas formas de acesso telefônico, mas o mais indicado para as atividades de EAD seria um acesso gratuito para o aluno,

conhecido por 0800. 6. Estrutura de Apoio Além da estrutura de apoio já mencionada, como pólos, laboratórios e 0800, é necessária a contratação de técnicos de informática para manter o servidor de rede em perfeitas condições de uso, o acesso à Internet em funcionamento constante e o AVA com todos os seus recursos em atividade.

Problemas de comunicação entre o servidor de rede que disponibiliza o AVA e os microcomputadores que os alunos usam para acessar o curso ocorrem de forma constante, especialmente no início das atividades. Nesses casos, um pronto atendimento e solução rápida do problema é fator determinante na motivação do aluno para continuar as tarefas propostas.

4.4 *Material Impresso*

Em um curso que se propõe a ser via Internet, pode soar um pouco sem propósito a entrega de algum material impresso, mas devemos ter em vista que para a organização e desenvolvimento das atividades o aluno precisa ter em mãos alguns procedimentos básicos para o acesso. Informações como forma de acesso, recursos utilizados no AVA, avaliação, guias didáticos, bibliografia e programação das atividades devem constar no material impresso a ser entregue.

Pode-se ir além e entregar, também, os textos básicos de cada tema do curso.

4.5 *Avaliações do Processo*

Manter uma avaliação do curso é necessário para readequar caminhos que possam estar gerando algum tipo de problema para o bom andamento das atividades propostas. Essa avaliação deve estar direcionada para os alunos e para todo o corpo organizacional.

Algumas dificuldades apontadas nos instrumentos de avaliação podem ser solucionadas com pequenos procedimentos, por isto a importância de realizarmos essa avaliação de forma constante, sempre retornando aos interessados todos os resultados obtidos. As avaliações devem ser construídas com base nos referenciais de qualidade em cursos na modalidade a distância do MEC [Neves, 2003]. 9. Capacitação Preparar todos as pessoas envolvidas com a organização do curso é muito importante.

A capacitação de professores, tutores e coordenações, para que saibam utilizar da forma mais adequada os recursos disponibilizados no AVA, pode permitir uma melhor sincronia nas atividades propostas para o aluno. Essa capacitação deve ser realizada antes mesmos da produção dos materiais didáticos pelos professores, o que permitirá a utilização de metodologia que explore todas as possibilidades do AVA.

Para os tutores e coordenadores, é importante deixar claras todas as potencialidades do AVA e também as metodologias propostas pelos professores, para que no contato direto com os alunos não parem dúvidas de procedimentos.

4.6 Equipe de Trabalho

A equipe de trabalho de um curso na modalidade a distância, via Internet, deve ser composta por professores, tutores, técnicos, pessoal de apoio e coordenações. Algumas destas funções já foram descritas ao longo deste artigo, outras iremos descrever a seguir.

O pessoal de apoio abrange especificamente secretarias que organizarão todo o tipo de documentação e atendimentos de ordem burocrática, por isso devem estar presentes na instituição promotora e também nos pólos de presença. As coordenações podem estar divididas em cinco grandes grupos, a saber: geral, pedagógica, técnica, tutoria e suporte.

A coordenação geral é aquela responsável pelo sincronismo dos diversos recursos e de pessoal. Vai estar envolvida diretamente com os demais coordenadores. Deve estar atenta para as avaliações que possam apontar dificuldades.

Precisa estar a frente na busca de parcerias necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. Quando o sistema de pólos é utilizado deverá realizar visitas aos mesmos para acompanhar o andamento das funções definidas.

A coordenação pedagógica deverá estar atenta para as práticas pedagógicas dos professores, assessorando em ações de planejamento, organização, implementação, acompanhamento, avaliação, produção de materiais, plano de ensino e guias didáticos.

A coordenação técnica ficará responsável por implementar e manter em condições todo o parque tecnológico necessário para o desenvolvimento do curso. A coordenação de tutoria estará encarregada de coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho dos tutores, bem como de manter o elo de ligação entre os tutores e professores para que as práticas pedagógicas elaboradas

sejam colocadas em execução na forma planejada.

A coordenação de suporte supervisionará a instalação e manutenção do servidor de rede e do AVA. Deverá procurar disseminar novos recursos que venham a ser oferecidos pelo AVA ou em complemento a este.

5. TECNOLOGIAS DA EAD

Como elemento de instigação e de abertura da reflexão, adoto que uma implicação pedagógica inicial da educação à distância decorreu do sacrifício compulsório da interatividade do processo ensino-aprendizagem, em benefício da

amplitude da distribuição dos conteúdos formalizados do conhecimento.

Seja, respectivamente, por motivação de inclusão social, seja pela busca ou ampliação dos lucros, organizações públicas e privadas, gestoras de sistemas educacionais, passaram a implementar os cursos à distância, utilizando sucessivamente tecnologias de comunicação que, pelas suas características de interatividade, conformaram três gerações no campo da EAD.

A primeira geração, que emergiu no Brasil nos primeiros anos do século XX, utilizou o sistema público tradicional de correio, essencialmente para cursos auto-instrucionais ou de baixíssima interatividade (limitada a esclarecimento de dúvidas, testes e certificação por correio), em consequência das características técnicas do meio utilizado. A referência histórica são os cursos por correspondência das Escolas Internacionais, em língua espanhola, pagos, oferecidos desde 1904 nos jornais cariocas pela representação de uma empresa-escola norte-americana. Esses cursos tiveram longa trajetória, e, na década de 70 (com pouco mais de 10% dos cursos traduzidos para o português), atendiam demandas de grandes empresas, entre as quais a Nestlé, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira e a Ford-Willys do Brasil.

Outro exemplo significativo desta geração são os cursos de profissionalização inicial (oferecidos, entre outros, pelo Instituto Monitor e pelo Instituto Universal Brasileiro), iniciados na década de 40 e que atingiram, no decorrer de 50 anos, mais de 2 milhões de alunos.

Na segunda geração estão os cursos baseados nas tecnologias, inicialmente de rádio, e depois de TV, com apoio complementar: de correio e telefone, para obter alguma interatividade adicional, e de vídeo e áudio-cassete, para uso assíncrono. O primeiro registro para o Brasil data de 1923, com a Radio Sociedade do Rio de Janeiro, com cursos de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia.

O uso da tecnologia do rádio desenvolveu-se fortemente nas décadas de 30, 40, 50 e 60, sendo os principais marcos a Radio Escola Municipal (1934), no Rio de Janeiro, a Radio Ministério da Educação (1936) as Universidades do Ar de Rio de Janeiro (1941) e São Paulo (1947), o Sistema Radio-educativo Nacional (Sirena, 1957) e as escolas radiofônicas da Igreja Católica (Natal, 1958, e Aracaju, 1959), que desembocaram no Movimento da Educação de Base-MEB, que por sua vez estendeu o modelo para outros estados do Nordeste, Norte e Centro-Sul (1960 até 1965, quando foi desativado pelo regime militar).

O uso da TV para fins de educação formal (pois a TV, de alguma forma, sempre "educa") foi objeto de um projeto de Edgar Roquete Pinto (TV Educativa do Brasil) em 1950, que, por falta de recursos, não foi efetivado. Iniciativas do Ministério da Educação, a partir de 1964, resultaram na criação, em 1967, do Centro Brasileiro de Televisão Educativa, atual TVE, modelo que se desdobrou regionalmente, iniciando pela criação da TV Cultura (SP, 1967) e TV Educativa do Maranhão (1969).

A emergência da terceira geração acompanhou a planetarização da Internet, que materializou a revolução da tecnologia digital no âmbito da comunicação de massas e transformou a infra-estrutura tecnológica da EAD, disponibilizando serviços informacionais, mediados por software, de mais alta interatividade. No interior dessa terceira geração, ocorrem ciclos inovativos dentro de ciclos, em um incessante processo de convergência das várias mídias para o formato digital, e para a adoção da Internet como infra-estrutura global de distribuição interativa.

Como um todo, então, é possível modelar a trajetória histórica da EAD, no contexto proposto neste artigo, como:

- a) a instauração inicial de um novo e limitado contexto para o processo pedagógico, em decorrência do radical empobrecimento da interatividade, decorrente da adoção de meios que, possibilitando a distribuição espacialmente mais ampla dos conteúdos educacionais, por outro lado limitavam as possibilidades de comunicação entre os participantes do processo ensino-aprendizagem;
- b) a reconstrução progressiva - pelo desenvolvimento técnico da infra-estrutura de comunicação e processamento da informação - de novos recursos de interatividade, inicialmente com o enriquecimento das modalidades de transmissão do conteúdo (do texto para o áudio e a imagem), e, em seguida, com a expansão dos meios de comunicação bidirecional e multidirecional entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, ampliando as possibilidades pedagógicas.

Neste ponto, convém assinalar que essa reconstrução, em outros formatos, de meios de interatividade, não significou, porém - e longe disso - qualquer equacionamento automático da dimensão pedagógica. Interatividade e estratégia pedagógica mantêm intensas relações, mas na presença muitas vezes determinante de outras dimensões do processo ensino-aprendizagem.

Examinando mais detidamente, a alta interatividade inerente ao contexto presencial nunca foi garantia de estratégias pedagógicas eficazes, mas a longa experiência acumulada naquele contexto proporcionou o desenvolvimento de um debate fecundo, de onde surgiram concepções e experiências renovadoras do processo ensino-aprendizagem.

Interessa notar, por outro lado, que essa renovação - no seio mesmo da forma presencial - se deu precisamente na medida em que as abordagens pedagógicas passaram a incluir em seu foco o sujeito-que-aprende (ao invés da exclusividade do professor-que-ensina), o que implica reconhecer a relação íntima - ainda que não de causalidade simples - entre a interatividade e a eficácia pedagógica.

Podemos dizer, então, numa linguagem mais formal, que a interatividade (disponibilidade e uso) é uma condição necessária, mas não suficiente, da eficácia pedagógica. Aqui, é preciso reconhecer que a proporção dessa necessidade é variável, sendo também influenciada por um conjunto de outros fatores, como a natureza do conteúdo de conhecimento, as habilidades dos atores, as estratégias de avaliação, e a motivação dos envolvidos para a aprendizagem, entre outros.

Considero, então, que a eficácia pedagógica na educação à distância precisa equacionar o mesmo desafio pedagógico configurado ao longo da história das estratégias educacionais situar o papel do sujeito-que-aprende como epicentro do processo de ensino aprendizagem, em um novo e diferenciado contexto, onde esse equacionamento passa também pela disponibilização e uso adequado de meios técnicos de comunicação e processamento da informação indispensáveis para garantir a interatividade.

Situado esse plano específico, no processo histórico da EAD e da tecnologia da informação, de entrelaçamento entre a dimensão da interatividade com a questão pedagógica, avanço os seguintes pontos complementares para reflexão:

a) No momento, no seio do complexo técnico que forma a infra-estrutura do ciberespaço, o avanço da interatividade depende menos da disponibilidade de tecnologias de processamento e comunicação integrada de texto-áudio-vídeo (que já existem), do que de inovações e investimentos na infra-estrutura e nos serviços básicos da rede planetária de computadores.

A ampliação da capacidade (volume-velocidade-qualidade de serviço) de transmissão de sinais na Internet é a condição principal para a ampliação radical da

interatividade nos programas de educação à distância, portanto da possibilidade de adoção de estratégias pedagógicas mais eficazes. Cumpre trazer, aqui, duas observações:

i) estão em curso intensos esforços para desenvolver aplicações e tecnologias de rede que expandam a atual capacidade de processamento da Internet. Nos Estados Unidos, através do projeto Internet 2 (que reúne mais de 190 universidades e 60 corporações), e do programa governamental NGI (Next Generation Internet), vem sendo geradas tecnologias de forte impacto, como novos protocolos de comunicação e a experimentação de uma nova infra-estrutura de conectividade (vBNS, serviço de infra-estrutura de rede de muito alto desempenho, que já envolve hoje mais de 150 universidades e outras instituições nos Estados Unidos). Em janeiro de 2002, as universidades de Washington e Southern California, em parceria com empresas privadas e utilizando a infra-estrutura de alto desempenho já existente, realizou uma demonstração de transmissão de sinais de TV não comprimidos de alta definição (HDTV), na qual 900 terabytes de dados foram transmitidos a uma taxa de 1,5 gigabits por segundo durante 18 horas contínuas através de 2.700 milhas de distância sem a perda de sequer 1 pacote de dados. Esta taxa de transmissão é 25.000 vezes mais rápida que as velocidades típicas de conexão por modem atuais. No Brasil, iniciativa semelhante à Internet 2 vem sendo adotada em 14 áreas metropolitanas do país, sob liderança das universidades regionais, com o desenvolvimento experimental de serviços e aplicações baseadas em um novo backbone de alta velocidade. Convênio já firmado com a UCAID (Corporação Universitária para o Desenvolvimento da Internet Avançada), assegura a participação brasileira no projeto Internet 2 americano, o que inclui a integração dos respectivos backbones. Mais do que viabilizar acesso mais rápido aos atuais serviços Web, essas novas tecnologias habilitarão aplicações altamente inovadoras, como bibliotecas digitais integrais, laboratórios virtuais, e teleimersão, todas com fortes impactos sobre os recursos de interatividade disponíveis para a aprendizagem à distância, e, conseqüentemente, sobre as possibilidades pedagógicas;

ii) no plano das redes internas locais das corporações, por outro lado, devido à maior simplicidade dos problemas de transmissão de sinais a curta distância, o alto desempenho da infra-estrutura de rede já é uma realidade, o que tem implicações

importantes para o desenvolvimento de programas corporativos de ensino à distância, abrindo possibilidades de experimentação dos novos recursos de interatividade, que poderão antecipar estratégias pedagógicas mais avançadas.

b) No novo contexto interativo, mediado por redes de computadores, em que se desenvolve a EAD, e em consequência exatamente dessa mediação, mudaram os participantes do processo ensino-aprendizagem: da relação tradicional, polarizada entre o professor e o aluno, relação que se preservou, em grande medida, nas duas primeiras gerações tecnológicas que condicionaram o processo de EAD (devido ao papel passivo das tecnologias associadas), passa-se, com a adoção de tecnologias "inteligentes", programáveis, a uma relação complexa, onde intervêm novos personagens e onde os antigos tem seus papéis redefinidos, sendo importante reconhecer essas mudanças para a formulação de estratégias pedagógicas eficazes:

i) assume papel importante uma série de novas atividades complementares na produção (design gráfico e instrucional, produção de materiais em mídias digitais) e na realização (suporte técnico) dos cursos online. O planejamento e operação desses cursos exigem novas especialidades e, sobretudo, novas habilidades de trabalho em equipe, ultrapassando em muito a atividade solitária secular do docente idealizador e realizador do "seu" programa de ensino;

ii) o papel do professor é amplamente redefinido, o que em parte já assinali, e agora comporta importantes variações qualitativas e quantitativas no processo de produção e realização dos cursos. Segundo uma tipologia de cursos estabelecida em função do grau de interatividade (modelada originalmente por Robin Mason, da Open University), é possível situar diferentes posicionamentos para o papel docente:

- cursos baseados na distribuição de conteúdo (de forma impressa ou em pacotes Web) e suporte limitado (email ou conferência por computador baseada em texto): o papel docente, na produção, apresenta pouca variação em relação à forma clássica apostilas e textos), e, na realização do curso, limita-se ao atendimento, basicamente assíncrono, a demandas específicas de esclarecimentos aos alunos e à correção de testes finais de avaliação;
- cursos baseados na organização de processos de ensino-aprendizagem nos quais conteúdos específicos (livros texto, em formato digital ou mídia CD ou Web)

são trabalhados segundo um plano de atividades interativas, frequentemente online e às vezes em tempo real: o papel docente na produção exige um planejamento cuidadoso das atividades interativas, e, na realização do curso, é notadamente mais ativo que na primeira modalidade, uma vez que lidera processos de discussão e coordena atividades online nas quais se gera parte significativa do conteúdo, a partir e em torno do material específico inicial;

- cursos baseados na formação de comunidades de aprendizagem, nos quais um conteúdo, fluido e dinamicamente estabelecido a partir de um tema inicial, é desenvolvido e recriado através de um conjunto de atividades colaborativas, com forte utilização de tecnologias online e em tempo real: o papel docente é de grande amplitude na realização do curso, uma vez que implica a coordenação ativa de uma comunidade de aprendizagem, onde se realiza a modelagem e a inovação dinâmicas do conteúdo ao longo de uma série de ações de pesquisa, de eventos interativos e de atividades cooperativas, com intenso suporte de meios avançados de comunicação e expressiva disponibilidade docente.

- (confecção e organização do material de conteúdo do curso, no formato de Os diferentes modelos apresentam distintas relações com a disponibilidade de recursos de interatividade avançados, sendo clara a dependência da terceira forma comunidades de aprendizagem - em relação às tecnologias emergentes de banda larga.

Ao mesmo tempo, evidencia-se a maior aproximação deste modelo com o princípio pedagógico do centramento no sujeito-que-aprende, aproximação que tem como implicação radicalizar uma mudança qualitativa efetiva no papel docente: de distribuidor de conhecimento, para estimulador e orientador de processos de investigação e reflexão do conjunto e de cada um dos alunos.

iii) os estilos de docência associados a cada modelo têm diferentes repercussões sobre os custos de produção e realização, e, portanto, afetam também quantitativamente os respectivos programas educacionais.

- O primeiro modelo apresenta custos relativamente altos de preparação que se diluem em baixos custos unitários (por aluno) de realização, por possibilitarem (devido ao baixo nível de interatividade da tutoria) o alcance de um largo número de alunos;

- O segundo modelo apresenta um baixo custo de preparação (adoção de livros-texto) e um relativamente alto custo de realização, devido ao impacto da

necessidade de alta disponibilidade docente, em termos quantitativos (horas de tutoria para coordenação das atividades interativas) e qualitativos (necessidade de especialização do docente devido à qualidade demandada no aprofundamento da temática delimitada pelo livro-texto);

- Do terceiro modelo dispõe-se de poucos parâmetros, devido ao seu caráter emergente, sendo evidente a necessidade de cuidadoso design do contexto de aprendizagem onde funcionará a comunidade (na produção) e de alta integração docente na dinâmica do grupo (na realização). Ao mesmo tempo, é preciso considerar a perspectiva de evolução dessa iniciativa no sentido de uma comunidade de aprendizagem auto-sustentada, na qual todos os participantes são produtores de conhecimento e tendem a assumir papéis múltiplos de aprendizagem e ensino, instaurando relações desconcentradas em relação ao docente formal.

c) Em relação ao estágio atual do processo técnico pelo qual se reconstrói interatividade, efeito da revolução tecnológica em curso, dois aspectos podem ainda ser destacados pelas suas implicações pedagógicas e operacionais nos cursos online:

i) dimensões sutis do processo interativo, vigentes no contexto presencial, não estão presentes do mesmo modo no novo contexto de interatividade digital. Podemos começar pela ausência de "dicas visuais", elementos da linguagem do corpo (do modo de falar e do posicionamento espacial relativo dos atores), que operam constantemente no ambiente presencial como significantes complementares à expressão verbal ou textual, reforçando, modificando ou mesmo estabelecendo sentidos. Mais amplamente, podemos dizer que, ao formato presencial tradicional, estão previa e culturalmente associados, elementos simbólicos, que influem no sentido das comunicações. Ainda que a videoconferência enderece parcialmente esta questão, e que ambientes de tele-imersão coletiva estejam no horizonte, estruturas simbólicas subjacentes aos novos formatos emergirão com as marcas específicas dos novos contextos espaço-temporais instaurados e mediados pela tecnologia digital.

Em outro plano de considerações: a comunicação agora flui através de múltiplas e sucessivas novas interfaces, em cada uma sujeito a fontes diversificadas de moldagens de sentido, moldagens muitas vezes originadas de funções ou restrições "técnicas" de software ou design. Artigo publicado no New York Times (22

de setembro de 1999) comenta estudo de caso onde problemas desse tipo se apresentam.

Em que pese, portanto, o aumento atual dos recursos de interatividade, o ambiente mediado pelos dispositivos técnicos digitais é sujeito a suas próprias novas possibilidades de "mal-entendidos" na comunicação, que redefinem aquelas inerentes ao estilo tradicional da comunicação humana;

ii) o novo ambiente digital online, reconstrói, transformando e inovando, como vimos, modos de interatividade entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem. Inscreve-se, portanto, em um novo patamar de funcionalidades - como se ocorresse em um ponto superior de uma evolução em espiral das formas de interatividade -, no qual estão disponíveis, para cada sujeito, e de forma lateral aos canais interativos, os novos recursos de armazenamento, acesso e processamento de informação, inexistentes historicamente no contexto presencial.

Esses recursos funcionam como extensão das capacidades de memória, pesquisa e cálculo de cada sujeito em interação, e, como tal, cria as condições técnicas para que se expanda a qualidade das comunicações no novo ambiente interativo. Dito de outra maneira, os computadores locais, integrados em rede, pelos quais se estabelece o ambiente interativo, são, simultaneamente, interfaces de comunicação interativa e estações autônomas de processamento.

Na condição de estações autônomas de processamento, estão disponíveis para cada usuário realizar operações de apoio, quer sob a forma de processamento local das informações recebidas, quer de preparo local das informações que serão transmitidas, ou mesmo, e especialmente, suportando a realização paralela de pesquisas, interações e acessos remotos na própria rede.

REFERÊNCIAS

- ASSMANN, H. Reencantar a Educação: Rumo à sociedade aprendente. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, 251p.
- ALMEIDA, M.E.B. Tecnologia e Gestão do Conhecimento na Escola. In: VIEIRA, A. T.; ALMEIDA, M.E.B.; ALONSO, M. Gestão educacional e tecnologia. São Paulo: Avercamp, 2003. p.113–130.
- CAPRA, F. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. 3.ed. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Cultrix, 2003, 296p.
- MASETTO, M.T. Cultura educacional e gestão em mudança. In: VIEIRA, A.T.; ALMEIDA, M.E.B.; ALONSO, M. Gestão educacional e tecnologia. São Paulo: Avercamp, 2003b.p.69-83.
- MASETTO, M.T. Mediação Pedagógica e o Uso da Tecnologia. In: MORAN, J. M. M.; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 7 ed. Campinas: Papirus, 2003a. p.133-173.
- MORAES, M.C. Educar na Biologia do Amor e da Solidariedade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 293p.
- MORAES, M.C. O Paradigma Educacional Emergente. 9.ed. Campinas, SP: Papirus, 2003, 239p.
- MORIN, E. O Método III. O conhecimento do conhecimento/1. 2. ed. Trad. Maria Gabriela de Bragança. Portugal: Europa-América, 1996, 230p.
- OKADA, A.L.P.; ALMEIRA, F.J. Avaliar é bom, avaliar faz bem: Os diferentes olhares envolvidos no ato de aprender. In: SILVA, M.; SANTOS, E. Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 267-287.
- VALENTE, J. A. Curso de Especialização em desenvolvimento de projetos pedagógicos com uso das novas tecnologias: descrição e fundamentos. In: VALENTE, J.A.; PRADO, M.E.B.B.; ALMEIDA, M.E.B. Educação a distância via internet. São Paulo: Avercamp, 2003. p.23-54.